曹先生

(+86)15652917328
zhenjiecaoaccnt@gmail.com

教育经历

清华大学 **北京，中国.**

生物医学工程（人工智能）专业博士 2022.8 – 2025.11

波士顿大学 **波士顿，美国.**

计算机工程专业硕士 2016.9 – 2018.1

北京邮电大学 **北京，中国.**

电信工程及管理专业学士 2012.9 – 2016.7

个人概况

- **清华大学博士**，十年 AI 医疗领域从业及研究经验，研究方向包括大模型，多模态大模型，计算机视觉等 AI 技术在医疗健康领域的应用。
- **在 AI 医疗领域共发表论文 42 篇**，其中包括：作为**第一作者**在 *Information Fusion*（影响因子：**15.5**），*IEEE TMI*（影响因子：**9.8**），*Journal of Big Data*（影响因子：**8.6**），MedIA（影响因子：**13.8**），*ICCV*，*MICCAI* 和 *Healthcom* 等，发表过的论文。担任人工智能核心期刊/会议 *BMS-CBIO*，*ICCV*，*MICCAI*，*Healthcom* 等审稿人。
- 曾于 *ICCV 2019*，*MICCAI 2020/2021/2022/2023*，*CVPR 2021*，*RSNA 2021/2023*，清华大学人工智能论坛 2024，等人工智能顶级会议上**做过主旨发言或工作报告，内容均为 AI 医疗领域的前沿成果**。
- 具备团队管理经验，于平安科技工作七年，立足 AI 医疗，主导过**平安健康智能问诊系统**、**平安智能化两癌筛查**、**平安医疗大模型等项目**。在 LLM，多模态大模型，计算机视觉，RAG，模型量化和蒸馏，模型压缩端侧部署，等技术上均有成功落地的实践经验。
- 清华大学研究生导师
- 中国人工智能学会会员
- 中国致公党员
- 第九届深圳青年联合会委员
- 香港优才
- 大湾区重点项目《深港河套创新中心合作项目》核心成员，领专项人才补贴

工作经验

道通科技 – 汽车业务 AI 负责人 深圳, 中国

AI 事业部 2025 年 2 月 – 今

- **管理 20 人团队**研发针对汽车业务的 AI 能力。团队方向包括大语言模型 LLM 7 人，多模态大模型 4 人，语音模型 3 人，视觉模型 2 人，端云架构部署 2 人，产品经理与项目经理各一人。与汽车事业部紧密合作实现业务赋能。汇报对象：AI 事业部总经理，实际绩效考核人：公司副总。
- 打造汽车业务垂域大模型，利用 RAG/graphRAG 技术，将业务车系数据赋能智能助手。研发基于语音模型和多模态大模型的语音助手。通过量化与蒸馏压缩模型，利用端云协调框架，实现端侧小模型 + 云端大模型的协同。

平安科技 2018 年 6 月 – 2025 年 2 月

人工智能中心——资深研究科学家 2023 年 4 月 – 2025 年 2 月

- **管理团队 12 人**，主导多模态大模型的研发，过程中横向拉通语音语义，视觉，大数据等多个兄弟算法部门，协调研发，共同向平安集团业务 BU 赋能。汇报对象部门经理，实际绩效考核人为集团首席科学家肖京。

- **重点项目：多模态大模型赋能平安健康**
- 与平安好医生（后更名平安健康）密切合作，在问诊、健康咨询、客户服务推荐、慢病管理、体检解析等一系列医疗业务中，实现立足多模态大模型的全面 AI 赋能。其中，在平安好医生的问诊中，主导研发了基于多模态大模型 VLM 的健康咨询系统 (VQA)。该系统针对皮肤科、儿科、妇科、骨科，等科室，**24 年 H2 节省等效 23 位值班医生人力**。
- 自研多模态大模型 VLM 采用了 MoE+image encoder+adapter+LLM 的架构：MoE 模块根据输入影像的特点，输入至不同的 image encoder，保证模型的稀疏和高效性；经过特殊训练的 adapter 可以保证图像特征与文本特征在语义空间对齐；基于 GLM-9B 的 LLM 会接收来自视觉和文本的信号，最终输出结果。
- 分 3 阶段训练 VLM：训练 adapter；训练 MoE+image encoder；训练 VLM。利用 LoRA 在 4 张 A100 训练该模型，采用 offload 方式节省计算资源。
- 通过 RAG/graphRAG 技术，构建了平安医疗五大数据库的向量知识库，包括存在数据库的文本 chunk，存在 Milvus 的文本向量库，和知识图谱三种形式。综合运用文本检索和向量检索，上述知识库赋能 LLM 实现对私域医疗知识的解答能力。
- 针对病历数据微调大模型，研发以文本生成为基础能力的病历撰写模型：通过对医学图像和其诊断报告做多模态的预训练 +SFT 微调，设计结构化诊断报告的 prompt，辅助撰写病历，上线后**日均撰写病历 1.1 万份**。

- 该多模态大模型上线后，实现对三单识别（检验单/检查单/处方单）的**准确率达到 90%**；在医疗问答场景中，击败包括 GPT4, GLM-4, QWen-VL, 等大模型，实现了**医疗问答红线率低于 2%，跑通率超过 95%**。；针对皮肤科精调的模型，辅助用户快速问诊，**减少线上问诊中对医生需求超 25%**

人工智能中心——*资深研究科学家* 2022 年 1 月 – 2023 年 4 月

- **重点项目：多模态模型产品落地平安银行/平安产险**
- 平安银行风控：结合多模态数据：表单数据（结构化），图像和视频数据（非结构化），在放贷的面核场景中，对高风险客户做风险管控。针对稽核的要求，利用模型辅助业务做稽核自测。**一年内帮助公司减少因坏账及稽核罚款损失约 2000 万元**。
- 平安银行高净值客户挖掘：结合了图、文、表单的多模态模型，**2023 年全年挖掘出高净值客户 AUM 超过 24 亿**。
- 针对平安产险的农业险，通过结合遥感影像和地理信息数据等多模态信息，应用多模态大模型，快速实现理赔和核保，**年均减少核保成本 477 万**。
- 针对平安产险的车险场景中，应用多模态大模型，客户只需上传汽车照片配合语音信息，实现快速的线上核保和验保，**小型事故核验时效平均缩减 18%**。

人工智能中心——*研究科学家/Research Scientist* 2018 年 6 月 – 2022 年 1 月

- **重点项目：基于计算机视觉的乳腺癌早筛系统**
- 主导研发了基于钼靶影像（X-Ray）的**乳腺癌 AI 辅助诊疗系统**，帮助影像科医生在临床上做病灶检出、良恶性判别、BI-RADS 分级判断，以及早期筛查。**该系统是行业内第一个实现乳腺影像多视角病灶检测算法，并将算法落地至临床科室使用的系统**。该系统自 2020 年在深圳市人民医院接入 PACs 系统以来，陆续上线 **9 家三甲医院**，包括北京大学深圳医院、南方医科大学深圳医院、中国医科院肿瘤医院、华中科技大学深圳医院、广州中医药大学深圳医院，深圳市宝安医疗集团、深圳市坪山区人民医院、北京中医药大学深圳医院。
- 在该项目的建设过程中，实现了多项技术创新，秉承“沿途下蛋”的思想，将诸多创新成果发表为了学术论文：
- 不对称 & 结构扭曲的检出：设计有约束的 contrastive learning，来解决罕见病灶的检出问题。作为**第一作者，将工作发表于 MICCAI 2022**。
- BI-RADS 1 影像分类（健康人群筛查模型）：研发了基于**对比学习预训练和孪生网络的多视角影像分类模型**；设计了由病人信息约束的对比损失函数；该方法同样适用于钼靶影像的良恶性分类，在健康人群影像分类和良恶性分类问题上均获得了 state-of-the-art 性能；作为**第一作者将该方法发表于 MICCAI 2021**，论文被 **early accept (top 13%).**
- 肿块分割：研发了对侧同机位（Bilateral）钼靶影像的**配准算法**；研发了**基于 DeepLab v3+ 和孪生网络的对侧同机位影像肿块分割模型**（BiDualNet）；并，结合 BiDualNet，进一步研发了**领域内第一个融合多视角影像的肿块分割模型**（MommiNet），该方法在公开数据集上获得 state-of-the-art 性能；作为**第一作者将该方法发表于 MICCAI 2020**，论文被 **early accept.**

- 肿块分割 v2：基于 **HRNet** 改进上述 BiDualNet，增加基于 multitask learning 的良恶性分类和 BI-RADS 分级模块; **作为第一作者将改进方法投稿 Medical Image Analysis 期刊 (影响因子 13.148)**, 文章已**发表**.
- 非钙化病变（肿块、结构扭曲、不对称）的分割模型：基于上述改进版 BiDualNet；利用语言模型在大量的诊断报告上（130k）产生的弱标注数据，设计并研发了一整套**半监督学习框架**，可以使少量强标注数据（2k）和弱标注数据协同以 **self-training** 的方式训练模型，性能相比监督学习有大幅提升；**将该方法发表于 CVPR 2021**。
- 肿块检测：研发了基于 Faster-RCNN 的**单视图肿块检测模型**；在原模型基础上，改进并开发了 Feature Pyramid Network、Focal Loss 和 Non-Local 模块，提升模型性能。**将该方法发表于 ICHI 2019**。
- 钙化分割：设计钼靶 **dicom 影像的预处理方法**，包括自适应调整窗框窗位、过滤特殊影像（如点压放大）、用 non-local mean 做图像去噪，以及去除伪影的操作，提升 dicom 影像质量；研发了**基于 U-Net 的钙化分割模型**；结合上述肿块检测模型，作为**第一作者，将整套解决方案发表于 ICCV 2019**。
- 对模型做 docker 封装，协助产品化工程部署，协助部署通过 dicom 协议与医院的 PACS/RIS 系统交互的 AI 系统，供影像科医生使用。据影像科主任医师反馈，目前系统在病灶检出上的性能**已达临床标准，调用频率为 60 人次/天。作为第一作者，将该系统发表于 Healthcom 2020.**
- 项目后期在深圳，承担部分产品经理职能，把握做对临床医生实际有用的 AI 系统 的大原则，在医院科室与医生沟通产品需求、系统部署方案，协助产品部署落地，并与医生合作临床研究，完成临床期刊论文，发表于 European Radiology。

个人爱好、性格特征及自我评价

性格特征：充满激情、乐观积极、自信且充满韧劲、抗压能力强

自我评价：多年的学习和工作履历，让我既获得了统筹协调资源项目落地的实战经验，又历练了突破难题的前沿学术科研能力。我具备出色的人际沟通能力，且有强烈的团队协作意识；为人稳重同时成就导向、积极主动，做事有全局观并能关注细节，具备优秀的学习能力及复盘总结能力；拥有多年美国、英国求学工作经历，英语水平接近母语。

主要论文发表

期刊论文（部分）

2024 **Zhenjie Cao**, Zhuo Deng, Jintao Hu, Jie Ma, Lan Man. MammoVLM: A Large Vision-Language Model for Mammography-related Diagnostic Assistance. In *Information Fusion* 2025: 102998. **(Impact Factor: 15.5)**(Published)

2024 **Zhenjie Cao**, Zhuo Deng, Jialin Yuan, Jie Ma, Lan Man. AsyDisNet: Scalable Mammographic Asymmetry and Architectural Distortion Detection with Angle-based Quadruplet Loss. In *2024 IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2024 Dec 3. **(Impact Factor: 9.8)**(Published)

2024 **Zhenjie Cao**, Zhuo Deng, Zhicheng Yang, Jie Ma, Lan Man. Supervised Contrastive Pre-Training Models for Mammography Screening. In *Journal of Big Data*. **(Impact Factor: 8.6)**(Published)

2021 **Zhenjie Cao***, Zhicheng Yang*, Yanbo Zhang, Yuxing Tang, Xiaohui Lin, Rushan Ouyang, et al. MommiNet-v2: Mammographic Multi-View Mass Identification Networks. In *2021 Medical Image Analysis*. **(Impact Factor: 13.828)**(*co-first authors)**(Published)**

2021 Chunyan Yi, Yuxing Tang, Rushan Ouyang, Yanbo Zhang, **Zhenjie Cao**, et al. The added value of an artificial intelligence system in assisting radiologists on indeterminate BI-RADS 0 mammograms. In *2021 European Radiology*. **(Impact Factor: 5.315)(Published)**

会议论文（部分）

2023 **Zhenjie Cao**, Peng Chang, Mei Han, Jing Xiao, Jie Ma, Lan Ma. Transfer Learning Meets Contrastive Learning in Mammography Screening. In *2023 International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. (MICCAI).*

2022 **Zhenjie Cao**, Xiaoyun Zhou, Yuxing Tang, Mei Han, Jing Xiao, Jie Ma, Peng Chang. Asymmetry and Architectural Distortion Detection with Limited Mammography Data. In *2022 International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. (MICCAI).*

2021 **Zhenjie Cao**, Zhicheng Yang, Yuxing Tang, Yanbo Zhang, Mei Han, Jing Xiao, Jie Ma, Peng Chang. Supervised Contrastive Pre-Training for Mammographic Triage Screening Models. In *2021 International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 129-139. Springer, Cham, 2021. (MICCAI).* (Among the **top 13%** that received early accept.)

2021 Yuxing Tang, **Zhenjie Cao**, Yanbo Zhang, Zhicheng Yang, Zongcheng Ji, Yiwei Wang, et al. Leveraging Large-Scale Weakly Labeled Data for Semi-Supervised Mass Detection in Mammograms. In *2021 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition pp. 3855-3864. 2021.(CVPR).*

2020 **Zhenjie Cao***, Zhicheng Yang*, Yanbo Zhang, Mei Han, Jing Xiao, Lingyun Huang, Shibin Wu, Jie Ma, and Peng Chang. MommiNet: Mammographic multi-view mass identification networks. In *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, pages 200–210. Springer, 2020. (*co-first authors) (top 25% early accept.)

2020 **Zhenjie Cao***, Zhicheng Yang*, Yanbo Zhang*, Peng Chang, Shibin Wu, Lingyun Huang, et al. MABEL: An ai-powered mammographicbreast lesion diagnostic system. In *2020 IEEE International Conference on E-health Networking, Application and Services (HEALTHCOM), pp. 1-7. IEEE, 2021.*. IEEE, 2020. (*co-first authors)

2019 **Zhenjie Cao**, Zhicheng Yang, Xiaoyan Zhuo, Ruei-Sung Lin, Shibin Wu, Lingyun Huang, Mei-Han, Yanbo Zhang, and Jie Ma. Jie Ma. Deeplima: Deep learning based lesion identification in mammogram. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV)*, pages 362–370. IEEE, 2019.

2019 **Zhenjie Cao**, Zhicheng Yang, Yanbo Zhang, Ruei-Sung Lin, Shibin Wu, Lingyun Huang, Mei Han, and Jie Ma. Deep learning based mass detection in mammograms. In *2019 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP)*, pages 1-5. IEEE, 2019.

2019 **Zhenjie Cao**, Zhicheng Yang, Xinya Liu, Yanbo Zhang, Shibin Wu, Ruei-Sung Lin, Lingyun Huang, Mei Han, and Jie Ma. Deep learning-based lesion detection for mammograms. In *2019 IEEE International Conference on Healthcare Informatics (ICHI)*, pages 1-3. IEEE, 2019.

美国专利

2023 Zhicheng Yang, **Zhenjie Cao**, Yanbo Zhang, Peng Chang, Mei Han, Jing Xiao. Method and apparatus for mammographic multi-view mass identification. US Patent NO. US20220067927A1 (Published)

中国专利 (部分)

2024 曹圳杰，于江波，袁佳琳，马捷。一种乳腺导管原位癌的病理学特征分析方法和装置。专利号：ZL202311705944.4（已发表）

2024 于江波，曹圳杰，袁佳琳，马捷。一种可视化的乳腺医学影像分析装置。专利号：ZL202322467846.3（已发表）

项目经历

Boston University 波士顿, 美国

Kaggle 深度学习竞赛 - 肺癌结节分割 2017 年 – 2018 年

- 对 45,980 张 CT 影像和对应 mask 做预处理, 实现在线调整窗宽窗位的 DICOM 影像处理方法；训练基于 U-Net 的分割网络，在测试集上得到 IOU 为 0.83 的结果。

股价预测模型 2016 年 – 2017 年

- 使用 Selenium 和 Pandas 从雅虎金融上爬取 49 家公司的历史数据；使用 Gaussian Mixture model 为数据做聚类，并清洗数据；使用 Principal component analysis(PCA) 做特征选择.
- 使用分类模型 Hidden Markov Model (HMM) 和 Support Vector Machine (SVM) 为 IBM 的下个月股价涨势做预测，在三年期内获得 78% 的准确率。